

ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК И СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные знания и навыки для понимания Big O

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Реализуйте алгоритм линейного поиска на языке Python. Функция должна принимать список и элемент для поиска, и возвращать индекс элемента или -1, если элемент не найден
- 02 Проанализируйте временную и пространственную сложность алгоритма линейного поиска. Объясните ваши выводы
- 03 Создайте список из 100 случайных чисел и выполните линейный поиск для нескольких различных значений. Запишите результаты
- 04 Сравните время выполнения линейного поиска для разных размеров списков (например, 10, 100, 1000 элементов). Постройте график зависимости времени выполнения от размера списка

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на Git с файлами проекта



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

К1 Реализован алгоритм

2 балла

К2 Проанализирован алгоритм

1 балл

К3 Создан список и записаны результаты

1 балл

К4 Сравнены скорости работы поиска

2 балла

Максимальное количество баллов

6 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

3 балла

